Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

0. Optimización en dimensión (in)finita **5**

0. Optimización en dimensión (in)finita

Teorema 0.1 (de Weierstrass)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}^d$ un conjunto compacto y $f : K \to \mathbb{R}$ una aplicación continua. Entonces f alcanza su mínimo.*

Demostración. Tomando $\alpha = \inf\limits_{x \in K} f(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{f(x_n)\} \to \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \to x$, y por continuidad de f tenemos que $\{f(x_n)\} \to f(x)$, de donde $f(x) = \alpha$. $\square$

Definición 0.1 (Semicontinua inferiormente)**.** Sea X un espacio topológico 1AN, decimos que una aplicación $f : X \to \mathbb{R}$ es semicontinua inferiormente si para toda sucesión convergente $\{x_n\}$ de puntos de X se tiene que:

$$\lim\inf\{f(x_n)\} \geqslant f\left(\lim\{x_n\}\right)$$

Teorema 0.2 (de Weierstrass generalizado)**.** *Sea K un espacio topológico 1AN compacto y $F : K \to \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua inferiormente. Entonces f alcanza su mínimo.*

Demostración. Tomando $\alpha = \inf\limits_{x \in K} f(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{f(x_n)\} \to \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \to x$. Tenemos así que:

$$\alpha = \lim\{f(x_n)\} = \lim\inf\{f(x_n)\} \geqslant f(x)$$

Y como $\alpha = \inf\limits_{x \in K} f(x)$ tendrá que ser $f(x) = \alpha$. $\square$